

方案名称	作业流程改进解决方案		
客户名称	湖北隆志	作成日期	2026-03-19
作成人员	陈单伟	审核人	许协理
客户要求	- 主磅/微量原料基本资料使用 API 接口进行数据对接。 - 主磅/微量原料与料桶使用 API 接口进行数据对接。 - 主磅/微量原料条码使用 API 接口进行数据对接。 - 主磅/微量配方使用 API 接口进行数据对接。 - 主磅密炼机工艺步序使用 API 接口进行数据对接。 - 主磅小料输送新增扫码防错功能及扫码状态显示灯。 - 成品包装添加贴标机打印区域，使用贴标机方提供的协议进行数据对接。		
解决方案	- 原料基本资料： 接口 URL 定义： - 主磅 查询数据默认接口 URL 为 <code>http://192.168.99.202:8000/mws/api</code> 写入数据默认接口 URL 为 <code>http://192.168.99.202:8000/mws/api/wr</code> (IP 地址最终以实际地址为准，以下内容均以此 url 举例) - 微量 查询数据默认接口 URL 为 <code>http://192.168.99.202:8000/aws/api</code> 写入数据默认接口 URL 为 <code>http://192.168.99.202:8000/aws/api/wr</code> (IP 地址最终以实际地址为准，以下内容均以此 url 举例) - 查询 请求地址示例： <pre>http://192.168.99.202:8000/mws/api?option=getParts &plant=PLANT&machineId=MACHINEID &partNo=PARTNO&partName=PARTNAME&partClass=PARTCLASS</pre>		

&unitBarcodeWeight=UNITBARCODEWEIGHT

请求方法: HTTP GET

参数说明:

No	参数	数据类型	说明
1	option	nvarchar(50)	API 标识, 此操作固定为 getParts
2	plant	nvarchar(50)	厂别, 可为空
3	machineId	int	设备编号, 不可为空
4	partNo	nvarchar(50)	原料编号, 可为空
5	partName	nvarchar(100)	原料名称, 可为空
6	partClass	varchar(2)	原料类别, 可为空 (5 为原料, 2 为胶料)
7	unitBarcodeWeight	decimal(10,3)	单位条码重量(kg), 可为空

结果数据格式: JSON

查询正确时返回结果示例如下:

```
{
  "success":1,
  "rtnmsg":"ok",
  "rtndata":
  [{"partNo":"M001",
    "partName":"1 号原料",
    "partClass":"5",
    "unitBarcodeWeight":0.00},
    {"partNo":"M002",
    "partName":"2 号原料",
    "partClass":"5",
    "unitBarcodeWeight":0.00}]
}
```

查询出错时返回结果示例如下:

```
{
  "success":0,
  "rtnmsg":"Invalid parameter:option",
  "rtndata":[]
}
```

2. 原料与料桶（主磅/微量）:

接口 Url 定义同第一条。

- 查询

请求地址示例:

```
http://192.168.99.202:8000/mws/api?option=getMaterialInBuckets
&plant=PLANT&machineId=MACHINEID
&bucketNo=BUCKETNO&materialNo=MATERIALNO
```

请求方法: HTTP GET

参数说明:

No	参数	数据类型	说明
1	option	nvarchar(50)	API 标识，此操作固定为 getMaterialInBuckets
2	plant	nvarchar(50)	厂别，可为空
3	machineId	int	设备编号，不可为空
4	bucketNo	nvarchar(20)	料桶编号，可为空
5	materialNo	nvarchar(50)	原料名称，可为空

结果数据格式: JSON

查询正确时返回结果示例如下:

```
{
  "success":1,
  "rtnmsg":"ok",
  "rtndata":
```

```
[{"bucketNo":"NO.01",
"materialNo":"M001"},
{"bucketNo":" NO.02",
"materialNo":"M002"}]
```

查询出错时返回结果示例如下：

```
{
"success":0,
"rtnmsg":"Invalid parameter:option",
"rtndata":[]
}
```

● 写入

No	参数	数据类型	说明
1	option	nvarchar(50)	API 标识，此操作固定为 updateMaterialInBuckets
2	plant	nvarchar(50)	厂别，可为空
3	machineId	int	设备编号，不可为空
4	bucketNo	nvarchar(20)	料桶编号，不可为空
5	materialNo	nvarchar(50)	原料编号，不可为空

写入方法：HTTP POST

数据格式：JSON

写入数据示例如下：

```
{
"option":"updateMaterialInBuckets",
"plant":"",
"machineId":1,
"bucketNo":" NO.01",
```

```
"materialNo": "M001"
}
```

写入成功返回结果:

```
{"success":1,"rtnmsg":"ok"}
```

写入失败返回结果示例:

```
{"success":0,"rtnmsg":"Invalid parameter:option"}
```

正将接收数据时对桶号和料号进行如下验证:桶号和料号均在上辅机系统中存在,接收到的料号未被配置到其他料桶,不符则写入失败。此外在用户使用上辅机系统新建工单或启动工单时进行如下验证:验证 A 与 B 是否一致(A:建工单时保存的桶内料原料及料桶信息;B:系统当下生效的原料料桶对应关系),不一致则弹窗提示用户。

3. 原料条码数据

接口 Url 定义同第一条。

● 查询

请求地址示例:

```
http://192.168.99.202:8000/mws/api?option=getMaterialBarcode
&plant=PLANT&machineId=MACHINEID
&barcode=BARCODE&materialNo=MATERIALNO&unitBarcodeWeight=UNITBARCODEWEIGHT
&expirationDate=EXPIRATIONDATE&lotNo=LOTNO
```

请求方法: HTTP GET

参数说明:

No	参数	数据类型	说明
1	option	nvarchar(50)	API 标识,此操作固定为 getMaterialBarcode
2	plant	nvarchar(50)	厂别,可为空
3	machineId	int	设备编号,不可为空
4	barcode	nvarchar(20)	原料条码,可为空
5	materialNo	nvarchar(50)	原料名称,可为空
6	unitBarcodeWeight	decimal(10,3)	单位条码重量(kg),可为空

7	expirationDate	nvarchar(10)	有效期, 可为空, 格式: yyyy-MM-dd 如: 2019-09-20
8	lotNo	nvarchar(50)	生产批号, 可为空

结果数据格式: **JSON**

查询正确时返回结果示例如下:

```
{
  "success":1,
  "rtnmsg":"ok",
  "rtndata":
  [{"barcode":" 2026032000001",
    "materialNo":"M001",
    "unitBarcodeWeight":25.000,
    "expirationDate":" 2027-03-20",
    "lotNo":""},
    {"barcode":" 2026032000002",
    "materialNo":"M002",
    "unitBarcodeWeight":25.000,
    "expirationDate":" 2027-03-20",
    "lotNo":""}]
}
```

查询出错时返回结果示例如下:

```
{
  "success":0,
  "rtnmsg":"Invalid parameter:option",
  "rtndata":[]
}
```

4. 配方数据

接口 Url 定义同第一条。

- 查询

请求地址示例:

```
http://192.168.99.202:8000/mws/api?option=getFormulaInfo  
&plant=PLANT&machineId=MACHINEID  
&formulaCode=FORMULACODE&formulaName=FORMULANAME
```

请求方法: HTTP GET

参数说明:

No	参数	数据类型	说明
1	option	nvarchar(50)	API 标识, 此操作固定为 getFormulaInfo
2	plant	nvarchar(50)	厂别, 可为空
3	machineId	int	设备编号, 不可为空
4	formulaCode	nvarchar(50)	配方编号, 可为空
5	formulaName	nvarchar(50)	配方名称, 可为空

结果数据格式: JSON

- 主磅查询正确时返回结果示例如下:

```
{  
  "success":1,  
  "rtnmsg":"ok",  
  "rtndata":  
    [{"formulaCode":"F001",  
      "formulaName":"1 号配方",  
      "materialTotalWeight":50.0000,  
      "createTime":"2026-03-20",  
      "updateTime":"2026-03-20",  
      "reviewState":1,  
      "reviewTime":"2026-03-20",  
      "formulaDetail": //配方明细  
      [{"scaleNo":0,  
        "materialNo":"R001",
```

```
"materialWeight":25.000,
"stepNo":1,
"speed1":0.5000,
"speed2":0.0000,
"dropDiff":0.0500,
"tolerance":0.5000,
"inch":"0.0500,
"createTime":"2026-03-20",
"updateTime":"2026-03-20"},
{"scaleNo":1,
"materialNo":"M001",
"materialWeight":25.000,
"stepNo":1,
"speed1":0.5000,
"speed2":0.0000,
"dropDiff":0.0500,
"tolerance":0.5000,
"inch":"0.0500,
"createTime":"2026-03-20",
"updateTime":"2026-03-20"}],
"processDetail": //工艺明细
[{"stepNo":1,
"ActionID":1,
"MixingTime":0.0,
"MixingCurrent":0.0,
"MixingTemp":0.0,
"RotateSpeed":0.0,
"Pressure":0.0,
"ClosingConditionID":0,
```



```
"TurningTimes":0.0,
"RisingTime":0.0,
"FallingTime":0.0},
{"stepNo":1,
"ActionID":2,
"MixingTime":0.0,
"MixingCurrent":0.0,
"MixingTemp":0.0,
"RotateSpeed":0.0,
"Pressure":0.0,
"ClosingConditionID":0,
"TurningTimes":0.0,
"RisingTime":0.0,
"FallingTime":0.0},
{"stepNo":1,
"ActionID":9,
"MixingTime":0.0,
"MixingCurrent":0.0,
"MixingTemp":0.0,
"RotateSpeed":0.0,
"Pressure":0.0,
"ClosingConditionID":0,
"TurningTimes":0.0,
"RisingTime":0.0,
"FallingTime":0.0}]
]
```

- 微量查询正确时返回结果示例如下：

```

{
  "success":1,
  "rtnmsg":"ok",
  "rtndata":
  [
    {"materialTotalWeight":50.0000,
    "createTime":" 2026-03-20",
    "updateTime":" 2026-03-20",
    "reviewState":1,
    "reviewTime":" 2026-03-20",
    {"bucketNo":"NO.01",
    "materialNo":"M001",
    "materialWeight":25.000,
    "speed2":0.0800,
    "speed3":0.0300,
    "dropDiff":0.0015,
    "tolerance":0.0020,
    "inch":"0.0015,
    "createTime":" 2026-03-20",
    "updateTime":" 2026-03-20"},
    {"bucketNo":"NO.02",
    "materialNo":"M002",
    "materialWeight":25.000,
    "speed2":0.0800,
    "speed3":0.0300,
    "dropDiff":0.0015,
    "tolerance":0.0020,
    "inch":"0.0015,
    "createTime":" 2026-03-20",
    "updateTime":" 2026-03-20"}]]}

```

查询出错时返回结果示例如下：

```
{
  "success":0,
  "rtnmsg":"Invalid parameter:option",
  "rtndata":[]
}
```

返回结果字段说明：

No	参数	说明
1	materialTotalWeight	配方原料总重
2	createTime	创建时间
3	updateTime	更新时间
4	reviewState	审核状态（0：未审核，1：已审核）
5	reviewTime	审核时间
6	scaleNo	磅称编号
7	materialNo	原料名称
8	materialWeight	原料重量
9	stepNo	排料段序
10	speed1	一段速
11	speed2	二段速
12	dropDiff	落差
13	tolerance	超差
14	inch	寸动
15	bucketNo	料桶编号

密炼机工艺部分字段说明参见下文 5，不再赘述。

5. 密炼工艺：

接口 Url 定义同第一条。

No	参数	数据类型	说明
1	option	nvarchar(50)	API 标识，此操作固定为 updateFormulaProcess
2	plant	nvarchar(50)	厂别，可为空
3	machineId	int	设备编号，不可为空
4	formulaCode	nvarchar(50)	配方编号，不可为空
5	StepNo	int	步序，不可为空
6	ActionID	int	动作编号，不可为空；详见下表动作编号说明
7	MixingTime	decimal(10,1)	混炼时间，可为空
8	MixingCurrent	decimal(10,1)	混炼温度，可为空
9	MixingTemp	decimal(10,1)	电流，可为空
10	RotateSpeed	decimal(10,1)	转速，可为空
11	Pressure	decimal(10,1)	压力，可为空
12	ClosingConditionID	int	完成条件，可为 0；详见下表完成条件说明
13	TurningTimes	int	翻转次数，可为空
14	RisingTime	decimal(10,1)	上升时间，可为空
15	FallingTime	decimal(10,1)	下降时间，可为空

ActionID	动作名称	ClosingConditionID	完成条件名称
1	手工入胶小料	1	时间
2	入主料	2	温度
3	塑炼	3	时间和温度
4	混炼	4	时间或温度
5	翻料混炼		
6	清扫		

7	上顶栓上升		
8	上顶栓浮动		
9	排料		

写入方法: HTTP POST

数据格式: JSON

写入数据示例如下:

```
{
  "option": "updateFormulaProcess",
  "plant": "",
  "machineId": 1,
  "formulaCode": "F001",
  "formulaName": "配方 001",
  "FormulaProcessEntryList":
  [ {"StepNo": 1,
    "ActionID": 2,
    "MixingTime": 0.0,
    "MixingCurrent": 0.0,
    "MixingTemp": 0.0,
    "RotateSpeed": 0.0,
    "Pressure": 0.0,
    "ClosingConditionID": 0,
    "TurningTimes": 0.0,
    "RisingTime": 0.0,
    "FallingTime": 0.0},
    {"StepNo": 2,
    "ActionID": 9,
    "MixingTime": 0.0,
    "MixingCurrent": 0.0,
```

```

    "MixingTemp":0.0,
    "RotateSpeed":0.0,
    "Pressure":0.0,
    "ClosingConditionID":0,
    "TurningTimes":0.0,
    "RisingTime":0.0,
    "FallingTime":0.0}]
  }

```

写入成功返回结果:

```

{"success":1,"rtnmsg":"ok"}

```

写入失败返回结果示例:

```

{"success":0,"rtnmsg":"Invalid parameter:machineId"}

```

正将在接收数据时会验证数据格式是否正确，并且最后一步必须为排料（ActionID 为 9），在新建工单及工单启动时进行以下验证：工艺步序的合理性（比如入料应在其他工艺之前）、是否缺少必要的工艺步序（比如缺少入料步序）；不通过验证则弹窗提示用户。

6. 小料扫码防错：工单生产中并且该工单中存在小料时扫码，会根据比对结果亮灯，若正确则生成扫码记录。当所有料计量完成后，灯灭。

7. 成品包装画面新增贴标机打印按钮，用户可手动选择需要打印的工单，点击一次打印，正将会按照贴标机方提供的协议将该条码数据发送给贴标机。

拟按照贴标机方提供的 TCP 通信 Json 格式进行通讯，传输的数据内容与格式与成品包装目前所打印的标签保持一致（内容包含工单编号，配方编号，配方重量，有效期）。

● 此外在通过 API 接口进行工单新增时，如果该工单的配方中原料的料桶与现有料桶关系不符或者工艺不合理、缺失等情况，正将会不予通过新增工单，仅返回如下错误：

```

{"success":0,"rtnmsg":" Incorrect formulaDetail"}

```

方案
确认
客户

确认日期

端			
业务员		审核	
方案意见			